

RoBoNav - Consommation

Juin 2025

Jean FRUITET <jean.fruitet@free.fr>

Thed KAMGA <thed.kamga@2026.icam.fr>

Agathe DAUDENTHUN <agathe.daudenthun@2026.icam.fr>

Consommation de la bouée, vitesse de dérive due au vent.

Rédigé par JF le 27/05/2025 - Mis à jour le 4/6/2025

[Consommation de la bouée, vitesse de dérive due au vent.](#)

[Objectif](#)

[Test de consommation](#)

[Pré-requis](#)

[Protocole](#)

[Test de dérive](#)

[Vitesse de déplacement et estimation de la puissance nécessaire pour stabiliser la bouée face au vent](#)

[Enregistrement des données de test](#)

[Application](#)

[Objet](#)

[Interface](#)

[Fichier de log](#)

[Réalisation](#)

Objectif

Vu les difficultés que nous rencontrons avec les mesures fort imprécises des GPS d'entrée de gamme nous cherchons à déterminer de façon expérimentale quelques grandeurs caractéristiques de nos bouées RoBoNav.

Nous cherchons à construire des tables en fonction de la vitesse du vent pour un plan d'eau donné et avec une forme de bouée RoBoNav donnée.

- A) Déterminer la consommation électrique de la bouée RoBoNav en déplacement, à commande moteur constante
- B) Déterminer la vitesse de déplacement quand la bouées, moteurs arrêtés, dérive sous l'action du vent
- C) Déterminer la puissance à appliquer aux commandes moteurs pour stabiliser la position de la bouée face au vent

Construire ces tables de consommation en fonction de la vitesse du vent

Construire une abaque fournissant la distance de dérive par unité de temps en fonction de la vitesse du vent.

Construire une abaque fournissant la commande de puissance à assigner aux moteurs pour stabiliser la bouée face au vent, pour différentes forces de vent.

Test de consommation

Il s'agit de déterminer l'autonomie des batteries utilisées (2 LiPo 3S en parallèle)

On mesure la tension instantanée et l'intensité de courant instantanée à la sortie des batteries d'alimentation pendant une série de déplacements sur une distance connue, matérialisée par deux bouées reliées entre elles, dont l'une est ancrée et l'autre flotte librement à 10 mètres puis à 20 mètres de la bouée au vent.

On mesure la charge restante dans les batteries après N déplacements. Attention ; La charge des batteries LiPo ne doit jamais passer sous 30% faute de quoi elles risquent d'être fortement détériorées.

Pré-requis

- Disposer d'une bouée RoBoNav apte à naviguer, pilotée par télécommande, fournissant des données de télémétrie
- Disposer d'un anémomètre à main et d'un chronomètre à main fournissant la vitesse moyenne du vent **$V_{Vent_{moy}}$** et la direction moyenne du vent **$D_{Vent_{moy}}$**
- Disposer de deux bouées (fournies par l'ARBL), l'une ancrée, l'autre reliée à la première et flottant librement à une distance **d** donnée (connue). (Voir schéma)
- Programmer des fichiers de log enregistrant les données de télémétrie :
 - Temps instantané **T_i** en heure, minute, seconde
 - Point GPS (valeur peu fiable) **Lon, Lat** en degrés décimaux (L'implantation de GPS RTK améliorera grandement cette précision)
 - **U_i** : la tension instantanée de la (les) batterie(s) en Volts (V)
 - **I_i** : l'intensité de courant instantanée en Ampères (A)
 - **P_i** : calcul de la puissance instantanée : $P_i = U_i \times I_i$ en Watt (W)
 - **E_i** : calcul de l'énergie $E_i = P_i \times (T_i - T_{i-1})$ en Joule et en Watt / heure
 - Commande **C_M** appliquée aux moteurs (en pourcentage ou en degré)
 - Direction (relevée au compas) du déplacement en degré °
 - Durée du déplacement **$T_i - T_0$** (collectée dans les fichiers de log et confirmée par un chronométrage depuis la rive)
 - Vitesse de déplacement **$V_{moy} = (d_i - d_0) / (T_i - T_0)$**
- Programmer une application sur PC ou sur smartphone
 - Fournissant par WiFi à la bouée les données de paramétrage de test (Lieu, date, vitesse et direction du vent, puissance à assigner aux moteurs...)
 - Récupérant par WiFi en temps réel les données de télémétrie par radio (WiFi).
 - Calculant les données de consommation moyenne et de vitesse moyenne

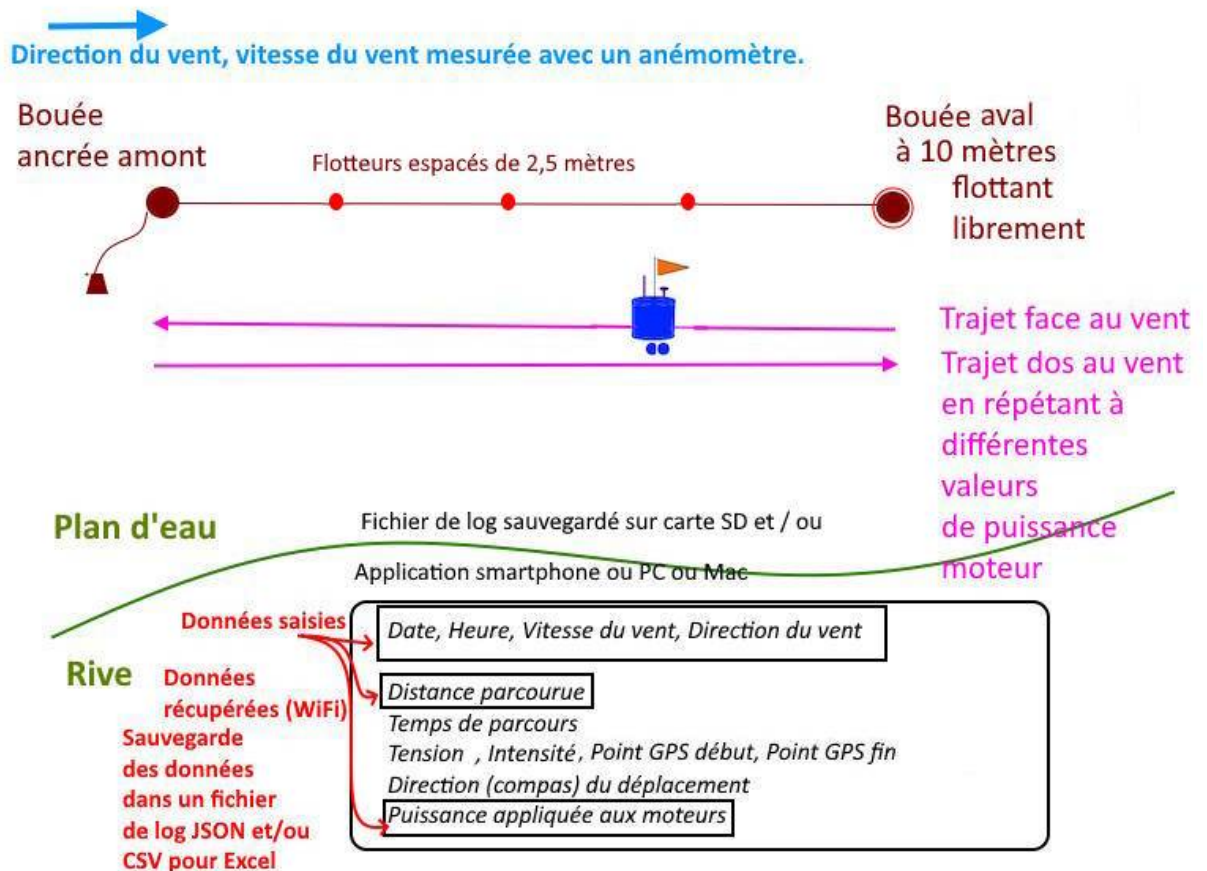
Protocole

On cherche à mesurer la consommation de la bouée pour un déplacement de la bouée à 0.5 m/s, 1 m/s, 1.5 m/s, 2 m/s, en ligne droite face au vent, en fonction de la force du vent exprimée en noeuds (knots) et en km/h.

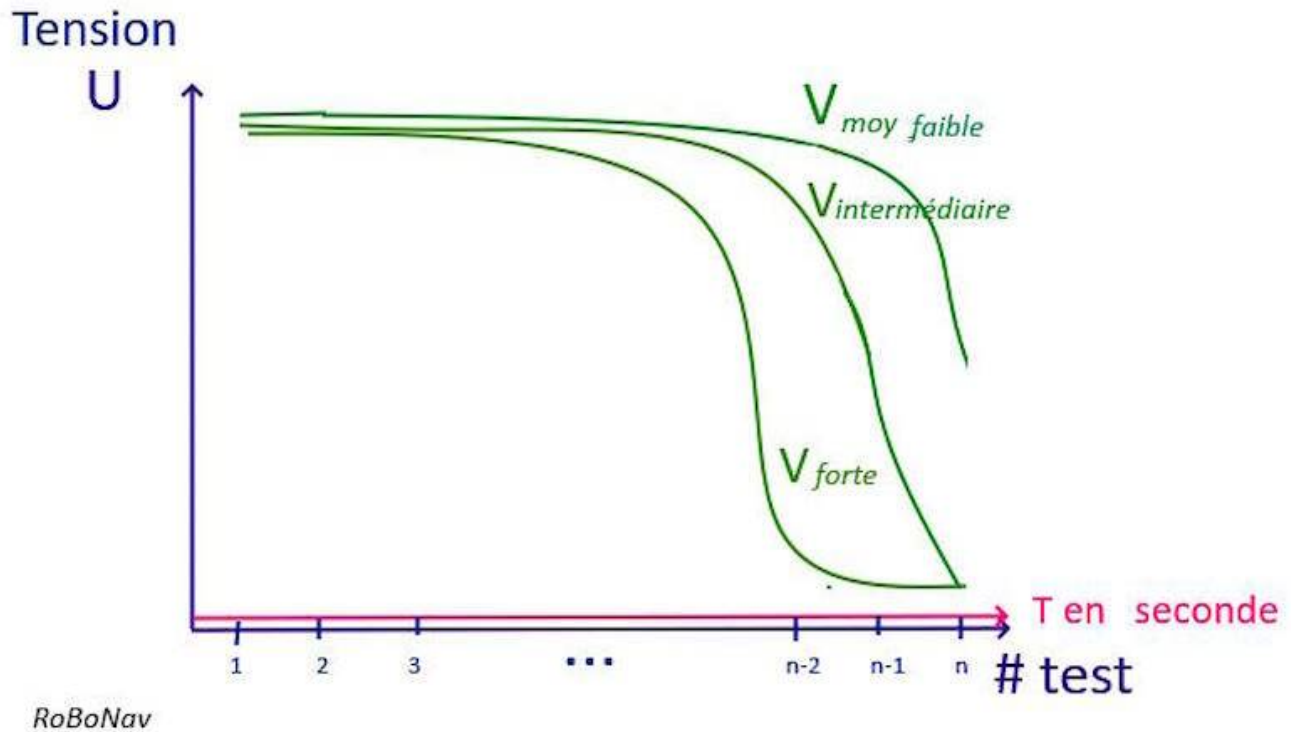
Corollairement on veut déterminer l'autonomie de la bouée en fonction de la force du vent (batteries au-dessus de 30 % de la charge maximale) .

- Mesurer la vitesse moyenne du vent **$V_{Vent_{moy}}$** (m/s) et la direction moyenne du vent **$D_{Vent_{moy}}$** (en degré °) avec un anémomètre à main dans une zone dégagée, à proximité du plan d'eau.
- Matérialiser des distances avec deux bouées, l'une ancrée au vent, l'autre flottant librement, reliées par une ligne de flotteurs matérialisant des écarts de 5, 10 et 20 mètres.
- Réaliser plusieurs séries de tests pour mesurer :
 - Temps de déplacement sur 10 mètres face au vent → Vitesse moyenne $V_{Face} = d / (T_0 - T_i)$
 - Temps de déplacement sur 10 mètres dans le sens du vent → Vitesse moyenne $V_{Dos} = d / (T'_0 - T'_i)$
 - Renouveler ces mesures pour des déplacements à puissance faible ($C_M=25\%$), moyenne ($C_M = 33\%$), forte ($C_M= 50\%$), maximale ($C_M = 100\%$)
 - Relevé des points GPS (même imparfaits) et direction (au compas) entre le début et la fin de chaque test.

Test de consommation RoBoNav



Abaque de la tension en fonction de la vitesse du vent V



Graphique à **intensité constante et tension variable**. On peut aussi construire graphique similaire à tension constante et intensité variable

Test de dérive

La dérive du vent est déterminée par plusieurs facteurs, tels que la prise au vent, l'existence de lest augmentant l'inertie de la bouée et l'effet "d'ancre flottante" que peut présenter la partie immergée de la bouée. En résumé, il est probable que chaque modèle de bouée se comportera différemment.

Pour un modèle donné il s'agit de déterminer la durée de dérive face au vent sur une distance matérialisée par deux bouées ancrées à 10 mètres l'une de l'autre dans le lit du vent.

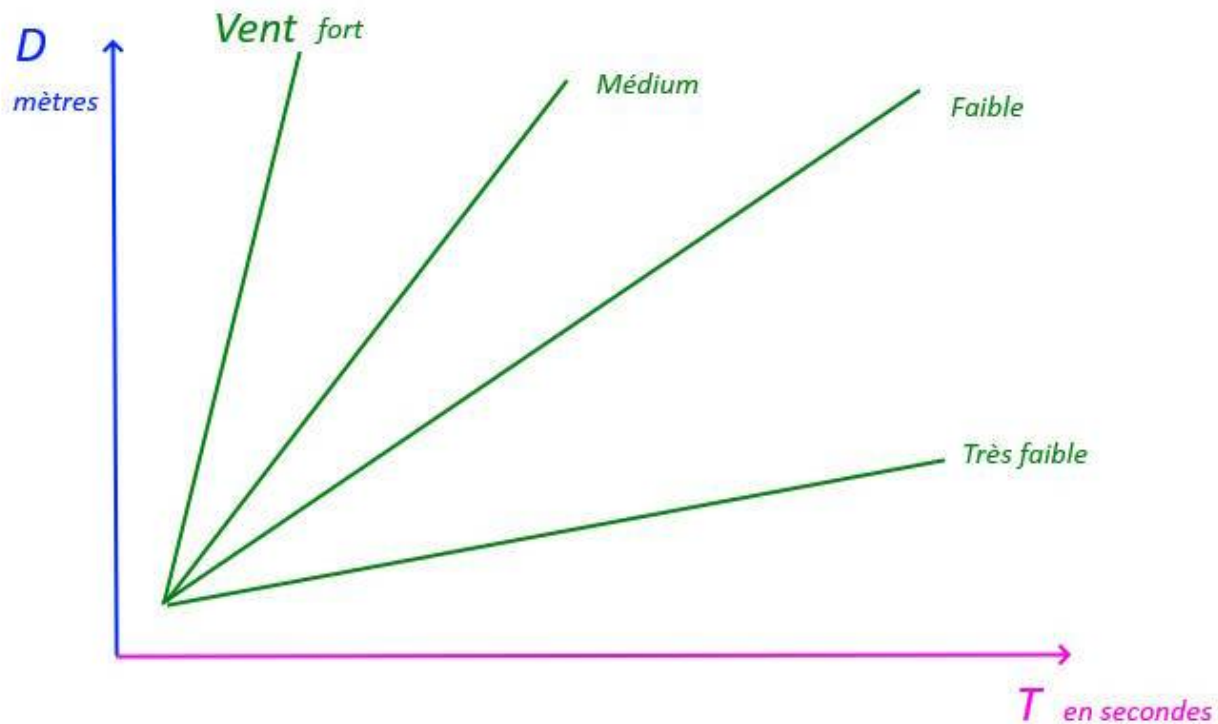
Cela fournit une estimation de la vitesse de dérive en fonction de la vitesse du vent.

On positionne la bouée RoBoNav au niveau de la bouée ancrée et on mesure le temps nécessaire pour qu'elle dérive jusqu'à la bouée aval.

On répète ces mesures pour une série de 10 trajets.

L'idéal serait de pouvoir effectuer ces mesures avec des conditions météo variées, par temps calme, vent moyen (10 km/h) et vent fort (20 km/h, 30km/h)...

Abaque de la dérive moteurs arrêtés



RoBoNav

Vitesse de déplacement et estimation de la puissance nécessaire pour stabiliser la bouée face au vent

On mesure le temps nécessaire pour déplacer la bouée RoBoNav de la bouée aval à la bouée amont avec une commande moteur de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% de puissance.

On construit le diagramme Vitesse / Puissance pour différentes forces de vent.

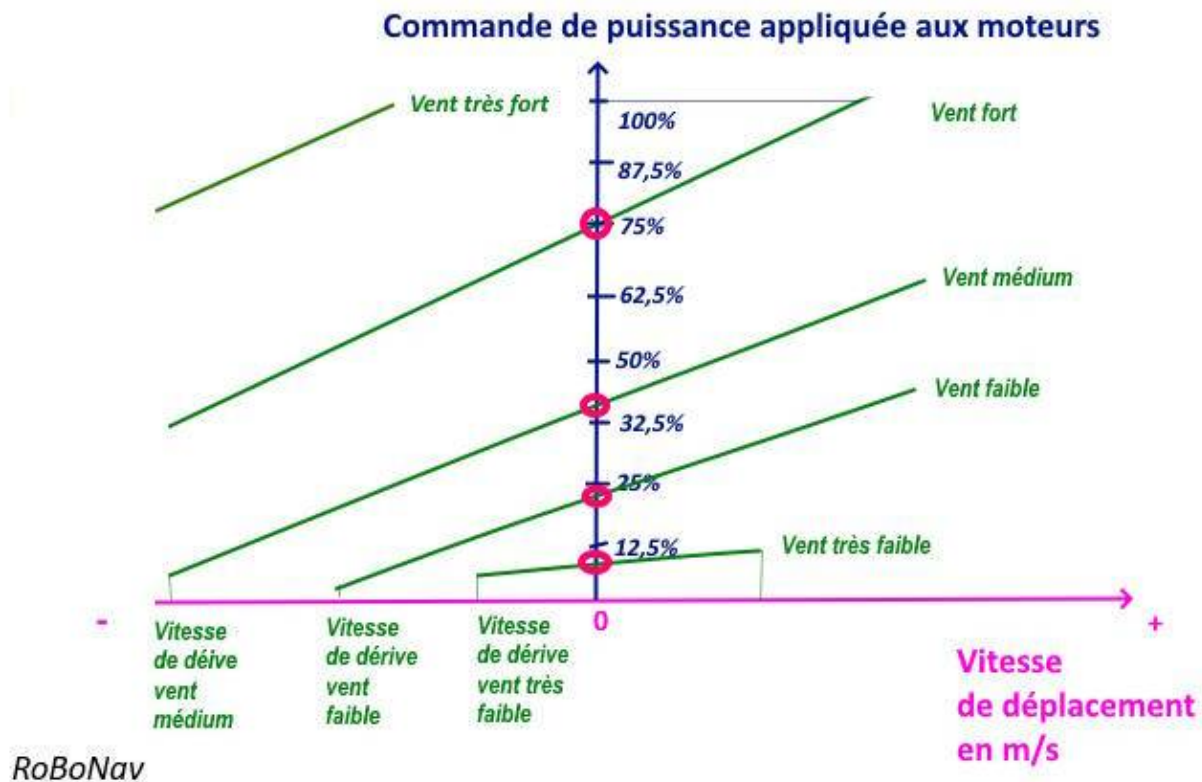
Quand la vitesse de déplacement est nulle on note la valeur de commande de puissance à appliquer aux moteurs pour maintenir la bouée immobile par rapport à une position assignée.

Pour ces mesures il faut pouvoir piloter la bouée RoBoNav en jouant sur la direction et la puissance des moteurs.

Les données de distance, durée, vitesse (calculée), commandes appliquée aux moteurs, sont enregistrées dans le fichier de log.

Stabilisation de la bouée RoBoNav en fonction de la vitesse du vent

Diagramme théorique. A vrai dire il est fort peu probable que la courbe de vitesse soit linéaire...



Enregistrement des données de test

Le PCB "ESP32", développé par l'ICAM pour le projet RoBoNav doit permettre d'obtenir la tension instantanée et l'intensité instantanée à la sortie des batteries.

Ces données permettent de calculer la puissance consommée et l'énergie dépensée sur une séance de test.

Les fichiers de log sont enregistrés sur la carte SD de la bouée ou transmises par WiFi à un récepteur à terre.

Le récepteur à terre peut être un PC ou une applet Android ou tout montage utilisant une balise ESP32.

- **Input** : Les données fournies à la bouée :
 - Vitesse moyenne du vent $V_{Vent_{moy}}$ et la direction moyenne du vent $D_{Vent_{moy}}$
 - Lieu et date des mesures
 - # de test à appliquer aux moteurs
 - Commande C_M à appliquer aux moteurs, pour un déplacement en ligne droite
 - Distance d à parcourir pour une série de mesures
- **Output** : Données enregistrées, avec une fréquence imposées F (une donnée toutes les 10 secondes me paraît suffisant, augmenter le délai à 30 seconde si cette fréquence est trop élevée) :

- Temps instantané T_i en heure, minute, seconde
- Point GPS (valeur peu fiable) **Lon, Lat** en degrés décimaux
- **U_i** : la tension instantanée de la (les) batterie(s) en Volts (V)
- **I_i** : l'intensité de courant instantanée en Ampères (A)
- **P_i** : calcul de la puissance instantanée : $P_i = U_i \times I_i$ en Watt (W)
- **E_i** : calcul de l'énergie $E_i = P_i \times (T_i - T_{i-1})$ en Joule et en Watt / heure
- Commande **C_{Mg}** effectivement appliquée au moteur gauche et **C_{Md}** (moteur droit) pour un déplacement en ligne droite
- **Temps total**: Direction (relevée au compas) du déplacement en degré °
- Durée du déplacement **T_i - T₀** (collectée dans les fichiers de log et confirmée par un chronométrage depuis la rive)
- Vitesse de déplacement **Vitesse moy** = $(d_i - d_0) / (T_i - T_0)$

Le format des données est à la discrétion des programmeurs, un format CSV (séparateur ';') ou JSON serait un plus (Voir plus bas).

Application

Objet

Pour des raisons pratiques il conviendrait de disposer d'une applet Android ou PC permettant :

- D'envoyer les données de test à la bouée
 - Vitesse moyenne du vent **V_{moy}** et la direction moyenne du vent **D_{moy}**
 - **Lieu et date** des mesures
 - **#** de test (Un numéro identifiant permet de consolider les différentes mesures pour un test donné).
 - Distance **d** à parcourir (il s'agit de l'espacement entre les bouées ancrées matérialisant les trajets du test).
 - Commande **C_M** appliquée aux moteurs (en pourcentage ou en degré) pour un déplacement en ligne droite
 - Fréquence **F** des mesures (nombre de mesures par seconde, qu'on peut aussi exprimer par une mesure toutes les **N** secondes)
- D'envoyer de commandes à la bouée
 - Commande de lancement de la mesure de consommation : **CONSOM.** , le numéro du test # est incrémenté de 1, les moteurs sont activés à la puissance **C_M**
 - Commande de lancement du mode dérive : **DERIV**, le numéro du test # est incrémenté de 1, les moteurs sont arrêtés.
 - Commande de lancement des enregistrements : **START**
 - Commande d'arrêt des enregistrements : **STOP**
 - **QUIT** : Quitter l'appli
- De recevoir les données d'output en temps réel (voir plus haut).
- De tracer les diagrammes et abaques *Force du vent / Déplacement* et *Force du vent / Consommation*

- D'enregistrer les données dans des fichiers de log au format CSV et JSON (à définir)

Interface

On se contente ici d'une présentation graphique ; l'implantation sera à la charge des programmeurs
Le bouton ">>" en bas d'écran permet de passer à l'affichage du fichier de log et au calcul de la consommation

RoBoNav - Consommation - V0.1 **Mesure**

Input

Date : <aaaammjj>, <hh, mn, s> Lieu :

Test # : (incrémenté)

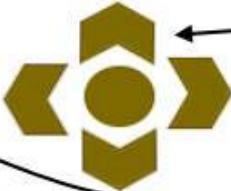
Vent : Direction :

Distance parcours :

Commande moteur :

Fréquence : 1 / Secondes

Mode :



Output

T E

U I P

Position GPS

Cap Temps total

CMG CMD #

Annotations:

- Données à saisir en début de test.** (Pointing to the Date and Lieu fields)
- On peut envisager de lire ces données dans un fichier de configuration
- Active les moteurs à la puissance fixée** (Pointing to the CONSOM. button)
- Arrêt des moteurs** (Pointing to the DERIVE button)
- Pad de déplacement de la bouée** (Pointing to the D-pad control)
- Arrêt des mesures**
Le compteur # n'est pas réinitialisé...
Démarrer les mesures
Le compteur "#" est incrémenté et les données ajoutées au Log
- Données enregistrées** (Pointing to the Output section)
- Le bouton "reset" incrémente le compteur Test# et remet le compteur "#" à 0. (Pointing to the # field)
- Le bouton "Stop" arrête l'enregistrement
- Les mesures sont activées quand la bouée est en place.

Bottom Bar:

>>

RoBoNav - Consommation - V0.1

Bilan

Date : <aaaammjj>, <hh, mn, s>
Lieu :

Test # : 1234 (incrémenté)

Fichier de log

```

{"Lieu": "Le Plessis, 44980, Ste Luce / Loire",
 "Test": {
  {"ID": 1, "cmoteur": 50, "vvent": 3.0, "dvent": 125.0, "d": 20, "frequence": 0.1, "m": 1000},
  "itérations": [
    {"#": 1, "T": <timestamp>, "COG": 124, "U": 11.5, "I": 2000.5, "CMg": 45, "CMd": 30},
    {"#": 2, "T": <timestamp>, "COG": 126, "U": 11.4, "I": 2000.0, "CMg": 48, "CMd": 30},
    ...
    {"#": 59, "T": <timestamp>, "COG": 125, "U": 11.35, "I": 1999.0, "CMg": 50, "CMd": 30},
    {"#": 60, "T": <timestamp>, "COG": 125, "U": 11.35, "I": 1999.0, "CMg": 50, "CMd": 30},
  ]
},
{"ID": 2, "cmoteur": 33, "vvent": 1.5, "dvent": 90.0, "d": 20, "frequence": 0.1, "m": 1000},
  "itérations": [
    {"#": 1, "T": <timestamp>, "COG": 91, "U": 12.5, "I": 2000.0, "CMg": 31, "CMd": 30},
    {"#": 2, "T": <timestamp>, "COG": 89, "U": 12.4, "I": 2000.0, "CMg": 34, "CMd": 30},
    ...
    {"#": 59, "T": <timestamp>, "COG": 90, "U": 12.0, "I": 1999.0, "CMg": 33, "CMd": 30},
    {"#": 60, "T": <timestamp>, "COG": 90, "U": 12.0, "I": 1999.0, "CMg": 33, "CMd": 30},
  ]
},
]
}

```

Puissance moy. $P = (U_i - U_0) \times (I_i - I_0)$

Watt

Consommation $E = P \times (T_i - T_0)$

Joule

Alerte si $U_i < 11$ volts

Vitesse moyenne $V = (d_i - d_0) / (T_i - T_0)$

m/s

Retour écran
Mesure

Rappel des données de test

Le fichier de log est enregistré en mémoire et sauvegardé de façon automatique quand le bouton "Reset" est cliqué.

Ces données sont (re)calculées quand le bouton "Stop" est cliqué.

Les di sont des données de distances en mètres.
 Les variables U_i , I_i , T_i sont des input reçus de la bouée et indexées par le compteur "#" (i).
 Les variables P, E, V sont calculées (output)

Le bouton "<<" en bas d'écran permet de revenir aux mesures du test.

Fichier de log

Exemple de fichier JSON à partir duquel la puissance et la consommation moyenne et la vitesse moyenne peuvent être calculées pour n itérations du protocole et différentes forces de vent.

Pour des raisons pratiques, le fichier de log est enregistré en continu. Quand le bouton “R” (reset) est cliqué une nouvelle version du fichier est créée avec un nom explicite :

roboNav_consommation_<Lieu>_<aaaammjj>_<Vent>_<Test #>.JSON

```
{
  "Lieu": "Le Plessis, 44980, Ste Luce / Loire",
  "date": "aaaammjj",
  "Test": [
    {
      "ID": "1234",
      "cmoteur": 50,
      "vvent": 3.0,
      "dvent": 125.0,
      "d": 20,
      "frequence": 0.1,
      "mode": "consommation",
      "duree": 600,
      "Itérations": [
        {
          "#": 1,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 124,
          "U": 11.5,
          "I": 2000.5,
          "CMg": 45,
          "CMd": 55,
          "lon": -1.4747530,
          "lat": 47.2442500,
          "alt": 3.0000000
        },
        {
          "#": 2,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 126,
          "U": 11.4,
          "I": 2000.0,
          "CMg": 48,
          "CMd": 52,
          "lon": -1.4747530,
          "lat": 47.2442550,
          "alt": 3.0000000
        },
        ...
        {
          "#": 59,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 125,
          "U": 11.35,
          "I": 1999.0,
          "CMg": 50,
          "CMd": 50,
          "lon": -1.4747530,
          "lat": 47.2442555,
          "alt": 3.0000000
        },
        {
          "#": 60,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 125,
          "U": 11.35,
          "I": 1999.0,
          "CMg": 50,
          "CMd": 50,
          "lon": -1.4747530,
          "lat": 47.2442555,
          "alt": 3.0000000
        }
      ]
    },
    {
      "ID": "1235",
      "cmoteur": 33,
      "vvent": 1.5,
      "dvent": 90.0,
      "d": 20,
      "frequence": 0.1,
      "mode": "derive",
      "duree": 600,
      "Itérations": [
        {
          "#": 1,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 91,
          "U": 12.5,
          "I": 2000.0,
          "CMg": 31,
          "CMd": 30,
          "lon": -1.4747530,
          "lat": 47.2442500,
          "alt": 3.0000000
        },
        {
          "#": 2,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 89,
          "U": 12.4,
          "I": 2000.0,
          "CMg": 34,
          "CMd": 31,
          "lon": -1.4747531,
          "lat": 47.2442520,
          "alt": 3.0000000
        },
        ...
        {
          "#": 59,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 90,
          "U": 12.0,
          "I": 1999.0,
          "CMg": 33,
          "CMd": 28,
          "lon": -1.4747535,
          "lat": 47.2442555,
          "alt": 3.0000000
        },
        {
          "#": 60,
          "T": <timestamp>,
          "COG": 90,
          "U": 12.0,
          "I": 1999.0,
          "CMg": 33,
          "CMd": 29,
          "lon": -1.4747535,
          "lat": 47.2442555,
          "alt": 3.0000000
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Réalisation

Agathe Daudenthun a programmé une application Python remplissant ce cahier des charges :

https://github.com/jfruitet/RoBoNav/tree/rtk/RoBoNav_Tests

Branche “RTK”